

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Luis Felipe Polo Morales | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 1032656279  
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | La unidad no tiene un nombre definido. Para efectos del PMAPC se identifica provisionalmente como Unidad productiva familiar de ovinos y huevo campesino de Luis Polo Morales.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Persona entrevistada           | Luis Felipe Polo Morales, según el nombre del archivo; en la entrevista se identificó como Luis Polo Morales. Dato pendiente de verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de actividad              | Actividad pecuaria: cría de ovejas lanadas y camuros, producción de huevo campesino y posible aprovechamiento futuro de carne y lana.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ubicación específica           | Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La vereda, el nombre del predio, la tenencia, el área y la ubicación exacta no fueron informados.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Producto / servicio principal  | Huevos campesinos; ovejas y camuros en pie, principalmente crías destetadas; potencial futuro de carne y aprovechamiento de lana.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado actual                  | Unidad productiva familiar en marcha y en proceso de recuperación después de la pérdida de animales por ataques de perros. El inventario actual requiere conciliación.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Personas vinculadas            | Luis Polo Morales y sus tíos, quienes viven y trabajan con él y son mencionados como socios en el predio. El padre del productor tiene experiencia con ovejas y camuros, pero su participación actual no fue precisada.                                                                                                                                                                                                      |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar o verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción general            | Emprendimiento familiar orientado a generar sustento mediante la producción de huevo campesino y la cría y venta de ovinos y camuros. Los animales se mantienen actualmente en libertad dentro de la finca. El productor busca tecnificar el manejo, recuperar el inventario perdido, proteger a los animales, organizar potreros y galpón, y abrir nuevos mercados sin perder la calidad y la confianza del producto local. |

**Observaciones del formato:** Estado de la unidad: La unidad productiva familiar se dedica a la cría de ovinos y camuros y a la producción de huevo campesino con gallinas semicampesinas. El productor inició con tres ovejas y trabaja junto con sus tíos en el predio. La unidad se encuentra en recuperación después de pérdidas causadas por ataques de perros, mantiene los animales en pastoreo libre, dispone de un galpón que actualmente no utiliza y comercializa huevos y animales destetados en la comunidad local. Requiere repoblamiento, protección nocturna, divisiones de potreros, adecuación del galpón, capacitación y registros productivos y financieros. Identificación por confirmar: El archivo se titula Luis Felipe Polo Morales, mientras en la entrevista el productor se identificó como Luis Polo Morales; el segundo nombre debe verificarse. También están pendientes documento de identidad, teléfono, correo, vereda, predio, tenencia, coordenadas, área, inventario exacto de gallinas, ovinos y camuros, edades, sexos, estado reproductivo y sanitario, costos, registros de ventas, permisos, plan sanitario, condición del galpón, características de la quebrada, cotizaciones e identificación de los socios del predio.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Criar ovejas, camuros y gallinas ponedoras de manera familiar, ofreciendo huevos campesinos y animales sanos a la comunidad, como fuente de sustento y con un manejo progresivamente más organizado y seguro.        |
| Visión                  | Contar con una unidad productiva tecnificada, con control del inventario, la producción y la cría, infraestructura adecuada, potreros divididos, galpón en funcionamiento y capacidad para llegar a nuevos mercados. |
| Valores institucionales | ["trabajo familiar", "calidad", "confianza", "responsabilidad", "cuidado de los animales", "perseverancia", "servicio cercano"]                                                                                      |

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Por tratarse de huevo campesino y animales entregados sanos, frescos y directamente por el productor, con confianza y atención local.                                                                                            |
| Beneficio para el cliente / solución     | Acceso cercano a huevos de gallinas semicampesinas y a ovejas o camuros en pie, con entrega a domicilio local y contacto directo para conocer el estado del producto o del animal.                                               |
| Diferencial competitivo                  | Manejo en pastoreo libre, producción familiar, cercanía con el cliente, venta de animales destetados y disposición del productor para garantizar que los animales se entreguen saludables.                                       |
| Valor agregado ambiental                 | Aprovechamiento natural del estiércol en el suelo, reutilización de cáscaras de huevo como abono y propósito de rotar potreros para aprovechar mejor el pasto. La sostenibilidad de estas prácticas debe validarse técnicamente. |
| Valor social o comunitario               | Aporta al sustento familiar, mantiene una actividad pecuaria aprendida en la familia y abastece a compradores de la vereda y sectores cercanos.                                                                                  |
| Evidencia Registrada                     | Ventas locales de huevos y animales, clientes que compran por confianza, precio superior al huevo comercial y experiencia previa con 20 gallinas ponedoras y tres hembras ovinas productoras.                                    |

**Observaciones del formato:** ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con inventario e identificación animal, registros de postura y nacimientos, plan sanitario, fotografías, soportes de vacunación y desparasitación, trazabilidad de ventas, registros de bienestar y testimonios de compradores.

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta     | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>    | ["Experiencia familiar en manejo de ovejas y camuros.", "Trabajo conjunto con los tíos en el predio.", "Existencia de un galpón, áreas de pastoreo y fuente de agua cercana.", "Producción de huevo campesino con reconocimiento local.", "Venta directa y domicilios en motocicleta.", "Animales manejados en libertad y disponibilidad de pasto.", "Aprovechamiento de estiércol y cáscaras de huevo.", "Intención clara de tecnificar y organizar la unidad."] ]                                                        |
| <b>Oportunidades</b> | ["Recuperar y aumentar el inventario de gallinas, ovejas y camuros.", "Poner en funcionamiento el galpón avícola.", "Construir un establo o cobertizo para proteger crías y adultos.", "Dividir potreros con cerca eléctrica y aplicar pastoreo rotacional.", "Capacitarse en manejo de galpón y aprovechamiento de lana.", "Ampliar ventas de huevo hacia otros mercados con mayor volumen.", "Participar en mercados campesinos y alianzas locales.", "Desarrollar a futuro carne con cadena de frío y trazabilidad."] ] |
| <b>Debilidades</b>   | ["Inventario reducido y ambiguo después de ataques de perros.", "Galpón existente sin uso, piso de tierra y falta de nidos y cascarilla.", "No cuenta con establo, cobertizo ni divisiones de potreros.", "No utiliza elementos de protección personal.", "No se informaron registros productivos, sanitarios, financieros o comerciales.", "No aprovecha comercialmente la lana.", "No tiene equipos de refrigeración para vender carne.", "Nombre, ubicación, formalización y costos pendientes."] ]                     |
| <b>Amenazas</b>      | ["Nuevos ataques de perros u otros depredadores.", "Lluvias e invierno que enferman o causan mortalidad en crías y aves.", "Competencia de huevo comercial proveniente de la zona urbana.", "Enfermedades, parásitos y accidentes por manejo de animales.", "Pérdidas por baja producción o falta de inventario.", "Variación de precios de alimento, animales e insumos.", "Riesgo sanitario de la fuente de agua sin análisis.", "Falta de mercado para la lana o carne sin infraestructura."] ]                         |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                  | Perfil Que Busca                                                                                                       | Ubicacion                                              | Necesidad                                                                 | Frecuencia                              | Criterio Compra                              | Canal de Comercialización                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cliente directo             | Vecinos que compran huevos campesinos o animales jóvenes.                                                              | Vereda y sectores cercanos, pendientes de identificar. | Producto local, fresco y disponible.                                      | Huevos: frecuente; animales: ocasional. | Calidad, confianza, salud y precio.          | Voz a voz, publicación local y entrega directa. |
| Consumidor final            | Familias que consumen huevo campesino.                                                                                 | Comunidad local y veredas allegadas.                   | Alimento fresco de origen rural.                                          | Semanal/quincenal, por verificar.       | Frescura, tamaño, confianza y precio.        | Domicilio, recogida y contacto directo.         |
| Comprador local             | Personas que adquieren ovejas o camuros destetados.                                                                    | Localidad de Sumapaz.                                  | Animales sanos para cría, levante o consumo futuro.                       | Ocasional/por ciclo reproductivo.       | Estado sanitario, edad, peso y precio.       | Publicación local y voz a voz.                  |
| Comprador institucional     | No identificado actualmente.                                                                                           | Sumapaz o Bogotá.                                      | Volumen, formalidad y trazabilidad.                                       | Potencial.                              | Calidad, cumplimiento y soporte sanitario.   | Gestión futura.                                 |
| Restaurantes/tiendas/plazas | Tiendas locales como referencia de precio y posibles compradores de huevos; restaurantes como mercado futuro de carne. | Sumapaz y Bogotá.                                      | Abastecimiento constante.                                                 | Potencial mensual.                      | Volumen, calidad, precio y continuidad.      | Visita comercial / contacto por definir.        |
| Artesanos / transformadores | Posibles compradores o aliados para la lana.                                                                           | Localidad o Bogotá.                                    | Fibra limpia, clasificada y con volumen.                                  | Potencial por esquila.                  | Calidad, limpieza y presentación.            | Alianza futura.                                 |
| Otro: mercado ampliado      | Compradores urbanos de huevo campesino.                                                                                | Bogotá.                                                | Volumen estable; el productor estima que requeriría al menos 50 gallinas. | Potencial.                              | Cantidad, continuidad, empaque y transporte. | Ruta comercial por desarrollar.                 |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Huevos campesinos frescos, animales sanos, confianza en el productor, entrega directa y precio acorde con la calidad.                                                                                             |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Porque los clientes compran localmente, aceptan pagar entre \$1.000 y \$2.000 más por cubeta frente al huevo comercial y valoran la garantía de recibir animales saludables.                                      |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Comunidad de la vereda y veredas allegadas, familias, compradores de animales en pie, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y consumidores de Bogotá si se alcanza mayor volumen.                            |
| Evidencia Registrada                    | Ventas anteriores de huevos, producción histórica con 20 gallinas, venta de crías destetadas y entregas a domicilio en motocicleta. No se aportaron registros escritos.                                           |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Producción familiar en Sumapaz, cercanía con el cliente, disponibilidad de pastoreo y agua y posibilidad de demostrar origen rural. La calidad de la fuente hídrica y el manejo sanitario requieren verificación. |
| Cambios recientes en la demanda         | El productor identifica competencia creciente del huevo comercial urbano y la necesidad de ofrecer mayor volumen para llegar a Bogotá.                                                                            |
| Dificultades principales de venta       | Bajo inventario, producción variable, falta de protección e infraestructura, competencia de huevo comercial, ausencia de cadena de frío para carne, falta de aprovechamiento de lana y mercados todavía locales.  |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                   | Tipo                                                            | Que Aporta                                                                  | Que Recibe                                            | Trabajo Conjunto                                     | Aporte Ambiental                                | Acción                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Productores vecinos            | Pecuario / comunitario                                          | Experiencia, pie de cría, intercambio de insumos y apoyo ante depredadores. | Compras, intercambio de saberes y posibles ventas.    | Compras conjuntas, vigilancia y manejo sanitario.    | Mejor uso de recursos y rutas compartidas.      | Crear directorio de productores confiables.   |
| Asociación campesina           | Organizativo / comercial                                        | Acceso a ferias, formación y comercialización.                              | Oferta de huevo y animales locales.                   | Venta asociativa y compras de insumos.               | Consolidación de transporte y buenas prácticas. | Identificar organización pertinente.          |
| Junta de Acción Comunal        | Comunitario                                                     | Difusión, alertas sobre perros y coordinación local.                        | Oferta para actividades y fortalecimiento rural.      | Protocolos comunitarios de protección y ferias.      | Protección de fuentes y manejo responsable.     | Presentar necesidades y rutas de apoyo.       |
| Compradores locales            | Comercial                                                       | Demanda, recomendaciones y retroalimentación.                               | Producto fresco, animales sanos y domicilio.          | Pedidos programados y recompra.                      | Menos desplazamientos si se agrupan entregas.   | Registrar contactos y frecuencia.             |
| Ferias o mercados campesinos   | Comercial/ institucional                                        | Visibilidad y nuevos clientes.                                              | Producto campesino y oferta pecuaria.                 | Venta de huevos y promoción de la unidad.            | Empaques responsables y circuitos cortos.       | Revisar requisitos y participar gradualmente. |
| Instituciones de apoyo         | Alcaldía, SENA, asistencia veterinaria, ICA u otras competentes | Capacitación, sanidad, costos, infraestructura y formalización.             | Unidad demostrativa y aplicación de buenas prácticas. | Asistencia técnica y seguimiento.                    | Bienestar animal, agua y suelo.                 | Solicitar ruta técnica integral.              |
| Aliados logísticos o digitales | Transportadores, comercios y canales de comunicación            | Movilización, promoción y acceso a mercados.                                | Ingresos por servicio y oferta estable.               | Rutas de huevos o animales.                          | Optimización de viajes.                         | Cotizar alternativas y definir canal digital. |
| Otros aliados                  | Tíos, padre del productor y artesanos de lana                   | Trabajo, experiencia familiar, predio y conocimiento artesanal.             | Fortalecimiento del negocio y acceso a materia prima. | Roles claros, capacitación y transformación de lana. | Aprovechamiento de subproductos.                | Formalizar acuerdos y funciones.              |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal                      | A quién                                    | Resultado Esperado                                                    | Motivación de Compra                                 | Evidencia Registrada                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Encuesta                            | No se informó.                             | Pendiente.                                                            | Medir demanda, precio y presentación.                | Diseñar instrumento sencillo.                             |
| Entrevista / conversación           | Compradores locales y familiares.          | La confianza y la calidad son los factores más valorados.             | Producto sano y fresco.                              | Conversaciones no registradas.                            |
| Degustación / muestra               | Consumidores de huevo campesino.           | Aceptación reflejada en compras y precio superior al huevo comercial. | Frescura y origen campesino.                         | Registros pendientes.                                     |
| Venta previa                        | Comunidad local.                           | Venta de cubetas y animales destetados; entrega a domicilio.          | Disponibilidad, salud y cercanía.                    | Soportes de venta pendientes.                             |
| Carta de intención                  | No informada.                              | Pendiente.                                                            | Validar tiendas, restaurantes o compradores urbanos. | Por gestionar.                                            |
| Participación en feria              | No informada.                              | Pendiente.                                                            | Ampliar clientes y validar el producto.              | Por gestionar.                                            |
| Otro: publicación local y voz a voz | Personas de la vereda y sectores cercanos. | Permite ofrecer huevos y animales disponibles.                        | Contacto directo y confianza.                        | Canal específico y resultados pendientes de sistematizar. |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto                      | Descripción Técnica                                                                                              | Unidad                   | Insumos Principales                                      | Condiciones Especiales                                                      | Presentación                                         | Diferencial competitivo                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Huevo campesino                          | Huevo producido por gallinas semicampesinas manejadas en libertad. Clasificación por tamaño y calidad pendiente. | Unidad/cubeta            | Gallinas, alimento, agua, nidos y cama.                  | Recoger con frecuencia, mantener limpio, seco, protegido y registrar fecha. | Cubeta o bandeja; presentación exacta por verificar. | Origen local, frescura, manejo libre y entrega directa.   |
| Camuro u oveja destetada                 | Cría vendida en pie aproximadamente a los dos o tres meses de nacida. Peso y raza pendientes.                    | Animal                   | Pie de cría, pasto, agua, sanidad y suplementación.      | Manejo con bienestar, identificación y transporte adecuado.                 | Animal en pie.                                       | Entrega saludable, cercanía y conocimiento familiar.      |
| Ovino/camuro para levante o reproducción | Animal mantenido para cría, engorde o venta posterior.                                                           | Animal                   | Pasto, agua, cercas, refugio, alimento y plan sanitario. | Separación por edad y estado; resguardo nocturno.                           | Animal en pie.                                       | Pastoreo local y posibilidad de selección de pie de cría. |
| Lana de oveja                            | Fibra obtenida mediante esquila; actualmente no se procesa ni comercializa.                                      | Vellón / kg, por definir | Ovejas lanadas, herramientas de esquila y limpieza.      | Secar, limpiar, clasificar y almacenar protegida de humedad.                | Saco limpio o presentación por desarrollar.          | Subproducto con potencial artesanal y circular.           |

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestacion Servicio

| Servicio / Producto | Unidad                                     | Actividad Proceso                                                                           | Tiempo Estimado                |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Huevo campesino     | Variable                                   | 1. Seleccionar o adquirir gallinas semicampesinas próximas a postura y mantener inventario. | Inicio / reposición por ciclo. |
| Huevo campesino     | Variable                                   | 2. Proporcionar pastoreo, alimento, agua, nidos y condiciones sanitarias.                   | Diario.                        |
| Huevo campesino     | Variable                                   | 3. Recoger, revisar, clasificar y registrar los huevos.                                     | Diario.                        |
| Huevo campesino     | Cubetas según postura                      | 4. Empacar en cubetas limpias, ofrecer y entregar localmente.                               | Mismo día o según pedido.      |
| Ovinos y camuros    | Inventario pendiente                       | 1. Seleccionar o comprar animales pequeños y verificar estado sanitario.                    | Según reposición.              |
| Ovinos y camuros    | Inventario pendiente                       | 2. Criar en pastoreo, suministrar agua y complementar la alimentación cuando sea necesario. | Diario.                        |
| Ovinos y camuros    | Tres hembras productoras, según entrevista | 3. Manejar reproducción, parto, protección de la madre y la cría y registros.               | Según ciclo reproductivo.      |
| Ovinos y camuros    | Crías disponibles                          | 4. Destetar aproximadamente a los dos o tres meses y seleccionar venta o levante.           | Por ciclo.                     |
| Ovinos y camuros    | Animal en pie                              | 5. Publicar, acordar precio y entregar el animal sano al comprador.                         | Según venta.                   |

**Observaciones del formato:** La unidad no realiza actualmente sacrificio ni venta de carne despresada porque no cuenta con refrigeración adecuada. Cualquier desarrollo de carne debe cumplir requisitos sanitarios, bienestar animal, transporte, sacrificio autorizado, cadena de frío, trazabilidad y costeo. La lana requiere capacitación antes de incorporarse como producto comercial.

**FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS**
**Insumos**

| Insumo                               | Cantidad Unidad                                       | Frecuencia                        | Proveedor Fuente                   | Toxicidad | Impacto Potencial                                  | Manejo Ambiental                                                       | Observaciones                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gallinas ponedoras                   | Cantidad actual pendiente; meta futura por definir.   | Reposición por ciclo.             | Criador o proveedor por verificar. | N/A       | Bienestar, mortalidad y presión sobre el predio.   | Compra sanitaria, cuarentena y capacidad adecuada.                     | Antes contó con 20 gallinas; inventario actual no informado. |
| Ovejas y camuros                     | Se mencionan 3 camuros y 3 ovejas lanadas; confirmar. | Permanente / reposición.          | Criadores locales o familiares.    | N/A       | Pastoreo, estiércol y riesgo sanitario.            | Identificación, plan sanitario y carga adecuada.                       | También se mencionan tres hembras productoras.               |
| Alimento / concentrado/ensilaje      | Cantidad y costo pendientes.                          | Diaria / estacional.              | Comercio y producción local.       | N/A       | Empaques, transporte y nutrientes no aprovechados. | Almacenar seco, dosificar y registrar.                                 | Se proyecta usar concentrado o ensilaje para engorde.        |
| Pasto y forraje                      | Área y volumen pendientes.                            | Diaria.                           | Predio.                            | N/A       | Sobrepastoreo, compactación y erosión.             | Rotación de potreros y descanso del suelo.                             | Actualmente pastoreo libre.                                  |
| Agua                                 | Volumen pendiente.                                    | Diaria.                           | Quebrada o riachuelo y manguera.   | N/A       | Contaminación de fuente, pisoteo y desperdicio.    | Bebederos, protección de rondas y análisis de calidad.                 | No genera recibo de agua.                                    |
| Nidos para galpón                    | Cantidad pendiente.                                   | Inversión inicial/ mantenimiento. | Proveedor o fabricación local.     | N/A       | Uso de materiales y residuos.                      | Material lavable y durable.                                            | Necesarios para poner en marcha el galpón.                   |
| Cascarilla de arroz                  | Cantidad pendiente.                                   | Reposición según humedad.         | Proveedor por definir.             | N/A       | Polvo y residuo orgánico con estiércol.            | Mantener seca y compostar la cama usada.                               | El galpón tiene piso de tierra.                              |
| Cerca eléctrica / cuerda             | Metros y sistema pendientes.                          | Inversión inicial/ mantenimiento. | Proveedor por cotizar.             | N/A       | Riesgo eléctrico y fragmentos de material.         | Instalación segura, señalización y mantenimiento.                      | Para dividir potreros y rotar pastoreo.                      |
| Medicinas, vacunas y desparasitantes | Plan y cantidades pendientes.                         | Según calendario y diagnóstico.   | Veterinario / comercio autorizado. | Variable  | Envases, residuos peligrosos y retiro sanitario.   | Prescripción, registro y disposición segura.                           | Plan sanitario no informado.                                 |
| Cubetas y elementos de protección    | Cantidad pendiente.                                   | Según ventas / reposición.        | Comercio.                          | N/A       | Residuos de cartón, plástico y desgaste.           | Reutilizar cubetas limpias cuando sea seguro y disponer adecuadamente. | EPP no utilizado actualmente.                                |



## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | La producción actual de huevos disminuyó y no fue cuantificada. Como antecedente, con 20 gallinas se obtenía una cubeta cada dos o tres días, equivalente a una referencia aproximada de 10 a 15 cubetas en un mes de 30 días. La producción ovina se registra por ciclo, no por mes. |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Actualmente no se informó cantidad mensual de cubetas. Mantiene tres hembras ovinas productoras, según la entrevista, y vende las crías al destete.                                                                                                                                   |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | Depende del inventario real de gallinas y de los partos de las tres hembras. No se aportaron registros suficientes para calcularlo.                                                                                                                                                   |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | No determinada. El productor menciona que para un mercado mayor como Bogotá requeriría por lo menos 50 gallinas ponedoras.                                                                                                                                                            |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | Área total, área del galpón y extensión de potreros pendientes de medir.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Inventario reducido, ataques de perros, galpón sin uso, falta de nidos y cascarilla, ausencia de establo, potreros sin divisiones, falta de capacitación y registros.                                                                                                                 |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Invierno prolongado, humedad, enfermedad y mortalidad de crías, riesgo de contaminación de la quebrada y manejo no medido del pastoreo.                                                                                                                                               |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Predio con pastoreo, galpón existente, fuente de agua, manguera, motocicleta y animales actuales. Estado técnico y capacidad pendientes.                                                                                                                                              |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | Pastoreo libre; galpón no utilizado. Porcentaje de uso no calculado.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Repoblar de manera gradual, construir refugio, proteger contra perros, dividir potreros, activar el galpón, implementar plan sanitario, capacitarse, registrar costos y producción y validar la capacidad del predio.                                                                 |

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental          | Estado actual                                                                | Límite / Restricción                              | Afectación                                                   | Efecto / Riesgo                      | Incidencia | Acción de Mejora                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Agua disponible              | Quebrada o riachuelo cercano; consumo directo o por manguera.                | Volumen y calidad no medidos.                     | Una contaminación o disminución afectaría bebida e higiene.  | Enfermedad o menor producción.       | Alta       | Analizar calidad, usar bebederos y registrar consumo.            |
| Fuentes hídricas cercanas    | Fuente descrita como limpia y protegida por árboles.                         | Acceso directo de animales y ronda no verificada. | El pisoteo o estiércol puede afectar la fuente.              | Deterioro de agua y suelo.           | Alta       | Proteger ronda, controlar acceso y conducir agua.                |
| Suelo                        | Pastoreo libre y estiércol que se degrada en el terreno.                     | No hay divisiones ni evaluación de carga.         | Puede concentrar pisoteo, parásitos o sobrepastoreo.         | Menor disponibilidad de forraje.     | Alta       | Rotación, descanso, cobertura y análisis del suelo.              |
| Pendiente / acceso           | Topografía y vías no informadas.                                             | Información pendiente.                            | Puede incidir en manejo y transporte.                        | Costos y riesgo de accidentes.       | Media      | Medir, mapear rutas y asegurar zonas de tránsito.                |
| Clima                        | Invierno severo; verano menos crítico por agua constante.                    | Falta de refugio seco.                            | Enferma gallinas y causa mortalidad de pollitos y camuritos. | Pérdida de inventario.               | Muy alta   | Cobertizo, cama seca, drenajes y vigilancia.                     |
| Biodiversidad / depredadores | Ataques de perros causaron pérdidas importantes.                             | Animales sin encierro nocturno adecuado.          | Reduce inventario y genera estrés.                           | Mortalidad y pérdida económica.      | Muy alta   | Cerramiento, refugio, vigilancia y protocolo comunitario.        |
| Uso de insumos               | Alimento, posibles suplementos, cascarilla, medicamentos y empaques.         | Cantidades y riesgos no registrados.              | Dificulta costos y manejo ambiental.                         | Ineficiencia y residuos.             | Media-alta | Inventario, dosificación y disposición segura.                   |
| Manejo de residuos           | Estiércol en suelo, cáscara de huevo reutilizada y lana sin aprovechamiento. | Sin plan ni cantidades.                           | Puede perder valor o generar focos sanitarios en galpón.     | Oportunidad circular no aprovechada. | Media      | Compostaje, registro, almacenamiento de lana y plan de residuos. |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo            | Peligro u Origen                                              | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo | Controles Actuales                             | Acción                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Biológico       | Zoonosis, bacterias, parásitos y contacto con estiércol.      | Sí             | Alta            | Cuidado empírico; plan sanitario no informado. | Vacunación, desparasitación, higiene, botas y guantes.          |
| Biológico       | Picotazos de gallinas culecas al retirar huevos.              | Sí             | Media           | Precaución personal.                           | Guantes, técnica de manejo y nidos accesibles.                  |
| Mecánico/animal | Embestidas, patadas o golpes de ovejas y camuros.             | Sí             | Media           | Cuidado personal.                              | Manga o corral de manejo, capacitación y rutas de escape.       |
| Físico          | Frío, lluvia, humedad y exposición solar.                     | Sí             | Alta            | No se informó EPP ni refugio suficiente.       | Ropa impermeable, sombrero, pausas y refugio.                   |
| Químico         | Medicinas, desinfectantes o productos veterinarios.           | Sí             | Baja-media      | No informado.                                  | Fichas, prescripción, guantes y almacenamiento.                 |
| Biomecánico     | Posturas, carga de alimento, animales o materiales.           | Sí             | Media           | No informado.                                  | Técnica de carga, ayudas y pausas.                              |
| Locativo        | Terreno irregular, barro, galpón con piso de tierra y cercas. | Sí             | Alta            | No informado.                                  | Drenaje, orden, iluminación y calzado antideslizante.           |
| Eléctrico       | Futura cerca eléctrica y conexiones del galpón.               | Sí             | Baja-media      | No instalada o estado pendiente.               | Instalación técnica, señalización y revisión.                   |
| Tránsito        | Domicilios y traslado en motocicleta.                         | Sí             | Media           | Motocicleta propia.                            | Casco, mantenimiento, carga segura y planificación de rutas.    |
| Seguridad       | Ataques de perros durante el manejo de animales.              | Sí             | Alta            | Animales libres; protección insuficiente.      | Cerramiento, refugio nocturno, alerta y protocolo de respuesta. |

**Observaciones del formato:** Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse en visita al predio, observando manejo de animales, galpón, cercas, potreros, fuente de agua, superficies, herramientas, motocicleta, protección frente a perros, uso de elementos de protección, botiquín, plan sanitario y condiciones de invierno.

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                                  | Riesgo                                    | Responsable              | Frecuencia                           | Evidencia Registrada           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Usar botas, guantes, ropa impermeable, sombrero y protección según la tarea.       | Biológico, físico, mecánico y locativo.   | Luis/socios.             | Cada jornada.                        | Checklist y fotografías.       |
| Implementar manejo seguro de gallinas, ovejas, camuros y crías.                    | Picotazos, patadas y embestidas.          | Luis/asistencia técnica. | Permanente / capacitación semestral. | Registro de capacitación.      |
| Revisar galpón, cercas, refugios, mangueras y superficies antes de trabajar.       | Locativo, eléctrico y seguridad.          | Luis/tíos.               | Semanal y antes de uso.              | Planilla de inspección.        |
| Aplicar plan sanitario, higiene de manos y manejo seguro de medicamentos.          | Biológico y químico.                      | Luis/veterinario.        | Según calendario/ diario.            | Registro sanitario.            |
| Mantener cama seca, áreas ordenadas y zonas de parto protegidas.                   | Caídas, humedad, enfermedad y mortalidad. | Familia.                 | Diaria / invierno.                   | Registro de limpieza y fotos.  |
| Contar con botiquín, números de emergencia y protocolo frente a ataques de perros. | Emergencias y lesiones.                   | Luis/socios.             | Revisión trimestral/ permanente.     | Inventario y protocolo.        |
| Registrar incidentes y aplicar medidas de seguridad vial en los domicilios.        | Tránsito y seguimiento SG-SST.            | Luis.                    | Cada entrega / incidente.            | Planilla de ruta e incidentes. |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización   | Activo (Sí/No) | Descripción                                                  | Responsable    | Frecuencia            |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ferias campesinas           | No             | Mercados locales o de Bogotá.                                | Luis / socios. | Según convocatoria.   |
| Venta directa               | Sí             | Venta en el predio, a vecinos o compradores conocidos.       | Luis.          | Según disponibilidad. |
| Redes sociales              | Sí             | Publicaciones para venta local; plataforma no especificada.  | Luis.          | Según oferta.         |
| WhatsApp/llamadas           | No             | No se precisó el canal.                                      | Luis.          | Según pedido.         |
| Tiendas/restaurantes/plazas | No             | Tiendas locales son referencia de precio; mercado potencial. | Luis.          | Pendiente.            |
| Compras institucionales     | No             | No informadas.                                               | Por definir.   | Potencial.            |
| Comercialización asociativa | No             | Podría desarrollarse con productores y mercados campesinos.  | Por definir.   | Pendiente.            |
| Otro                        | Sí             | Voz a voz y domicilios locales en motocicleta.               | Luis.          | Según compra.         |

## FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

### Estrategia Precios

| Servicio / Producto       | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia                      | Logística Plataforma                                   | Precio Final (\$)      | Justificación                                                                                     |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cubeta de huevo campesino | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$18.000 a \$20.000 por cubeta. | Domicilio local en motocicleta y empaque por costear.  | Pendiente de verificar | Se fija con referencia en tiendas y un diferencial de \$1.000 a \$2.000 sobre el huevo comercial. |
| Camuro destetado          | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$250.000 a \$300.000.          | Transporte o entrega del animal por definir.           | Pendiente de verificar | Precio aplicado a crías de dos o tres meses.                                                      |
| Oveja destetada           | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$250.000 a \$300.000.          | Transporte o entrega por definir.                      | Pendiente de verificar | Venta en pie para recuperar inversión y sostener la unidad.                                       |
| Lana / carne futura       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No informada..                  | Procesamiento, frío, empaque y transporte por definir. | Pendiente de verificar | No existe comercialización consolidada ni infraestructura suficiente.                             |

**Observaciones del formato:** El productor fija el precio tomando como referencia las tiendas locales y la calidad del producto. Para establecer precios sostenibles debe registrar alimento, sanidad, compra y depreciación de animales, mortalidad, mano de obra, cascarilla, empaque, transporte, infraestructura y tiempo de crianza. Los precios informados son referencias de venta y no sustituyen el costo unitario.

## FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

### Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio                    | Cantidad Mensual                                                                                | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago                                  | Canal de Comercialización    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Huevo campesino - producción actual    | Cantidad actual pendiente; la postura bajó.                                                     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo/transferencia pendiente de verificar. | Comunidad local y domicilio. |
| Huevo campesino - referencia histórica | Aproximadamente 10 a 15 cubetas al mes, calculadas a partir de una cubeta cada dos o tres días. | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                                     | Venta local.                 |
| Camuro/oveja destetada                 | Venta por ciclo, no mensual; cantidad depende de partos.                                        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                                     | Comprador local / voz a voz. |
| Escenario de dos crías machos          | Evento reproductivo ocasional.                                                                  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                                     | Venta en pie.                |
| Lana, carne o mercado urbano           | Sin producción comercial actual.                                                                | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por definir.                                   | Mercado futuro.              |

**Observaciones del formato:** No es posible construir una proyección mensual confiable porque faltan el inventario actual de gallinas, postura diaria, mortalidad, autoconsumo, número y fecha de partos, costos, ventas registradas y estacionalidad. La estimación histórica de huevos se deriva únicamente de la frecuencia informada y debe validarse con registros. La venta de ovinos y camuros debe proyectarse por ciclo reproductivo, no como ingreso mensual constante.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente           | Estrategia                                                 | Medio                             | Frecuencia                              | Responsable |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Cliente directo de huevos   | Confirmar satisfacción, frescura y próxima disponibilidad. | Llamada, mensaje o visita.        | Después de cada compra / semanal.       | Luis.       |
| Comprador local de animales | Entregar animal sano, informar edad y mantener contacto.   | Voz a voz, llamada o publicación. | Según nacimiento y destete.             | Luis.       |
| Consumidor final            | Garantizar presentación limpia, precio claro y domicilio.  | Contacto directo y empaque.       | Cada compra.                            | Luis.       |
| Tienda/restaurante          | Ofrecer muestra, volumen, calendario y precio mayorista.   | Visita y medio digital.           | Quincenal/mensual, cuando haya volumen. | Luis/socio. |
| Comprador urbano            | Coordinar pedidos agrupados y continuidad de producción.   | WhatsApp o canal por definir.     | Según ruta.                             | Luis.       |
| Aliado comercial / artesano | Acordar recepción de lana o venta conjunta.                | Reunión y acuerdo simple.         | Por esquila / mensual.                  | Luis/socio. |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logistica Ultima Milla

| Servicio / Insumo                 | Canal de Comercialización                      | Tiempo                                              | Transporte / Operación             | Condición de Calidad                                 | Capacidad                      | Costo (\$)   | Responsable     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Huevo campesino                   | Domicilio local/ recogida.                     | Mismo día o según pedido.                           | Motocicleta.                       | Cubeta limpia, protegida de golpes, sol y humedad.   | Pendiente según carga segura.  | Pendiente.   | Luis.           |
| Camuro destetado                  | Venta en predio o entrega programada.          | Acordado con comprador.                             | Medio adecuado por definir.        | Bienestar, salud, identificación y sujeción segura.  | Unidades por viaje pendientes. | Pendiente.   | Luis/comprador. |
| Oveja para levante o reproducción | Venta en pie.                                  | Programado.                                         | Transporte autorizado y adecuado.  | Estado sanitario, protección climática y documentos. | Pendiente.                     | Pendiente.   | Luis/comprador. |
| Carne futura                      | No se comercializa actualmente.                | Solo después de definir vida útil y cadena de frío. | Vehículo o contenedor refrigerado. | Sacrificio autorizado, empaque y temperatura.        | Pendiente.                     | Por cotizar. | Por definir.    |
| Lana                              | Entrega a artesano o centro de transformación. | Después de esquila, limpieza y secado.              | Motocicleta o transporte local.    | Fibra seca, limpia y clasificada.                    | Pendiente.                     | Pendiente.   | Luis.           |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable     | Información Contendida                                                     | Responsable       | Medio                         | Frecuencia                  | Evidencia Registrada               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Identificación animal | Especie, sexo, edad, procedencia, raza, estado reproductivo y propietario. | Luis/socios.      | Ficha física o digital.       | Cada ingreso o nacimiento.  | Registro y fotografías.            |
| Registro reproductivo | Monta, parto, número de crías, destete, mortalidad y destino.              | Luis.             | Planilla.                     | Cada evento.                | Bitácora.                          |
| Lote de huevos        | Fecha de recolección, cantidad, gallinas en postura, descartes y cliente.  | Luis.             | Cuaderno/hoja de cálculo.     | Diaria.                     | Registro de postura y venta.       |
| Plan sanitario        | Vacunas, desparasitación, tratamientos, mortalidad y retiro.               | Luis/veterinario. | Registro sanitario.           | Según calendario y evento.  | Fórmulas y soportes.               |
| Origen y prácticas    | Predio, agua, pastoreo, alimentación, bienestar y manejo de residuos.      | Luis/socios.      | Ficha, etiqueta o QR gradual. | Trimestral / actualización. | Fotos y bitácora.                  |
| Lana / esquila        | Animal, fecha, peso del vellón, limpieza, clasificación y destino.         | Luis.             | Planilla.                     | Cada esquila.               | Registro y comprobante de entrega. |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                                  | Descripción                                                                           | Valor Unitario         | Cantidad                                                                                   | Total (\$)             | Requisito                                                                | Fuente                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gallinas ponedoras                    | Pie de cría semicampesino para recuperar y aumentar postura.                          | Pendiente de verificar | Cantidad por definir según capacidad; referencia futura de 50 gallinas para mercado mayor. | Pendiente de verificar | Procedencia sanitaria, cuarentena, bienestar y capacidad del galpón.     | Criador o proveedor autorizado.           |
| Ovejas/camuros                        | Hembras y, si corresponde, macho reproductor para repoblamiento.                      | Pendiente de verificar | Cantidad por definir después de conciliar inventario.                                      | Pendiente de verificar | Sanidad, genética, adaptación, bienestar y carga del predio.             | Criadores confiables.                     |
| Establo/cobertizo                     | Refugio nocturno y climático para ovinos, con zona seca de manejo.                    | Pendiente de verificar | 1                                                                                          | Pendiente de verificar | Ventilación, cama seca, drenaje, seguridad y protección de depredadores. | Constructor / materiales locales.         |
| Sistema de cerca eléctrica            | Cuerda, postes, aisladores, energizador, puesta a tierra y señalización.              | Pendiente de verificar | Según metros y divisiones.                                                                 | Pendiente de verificar | Instalación segura, rotación y protección de fuentes.                    | Proveedor especializado.                  |
| Adecuación del galpón                 | Nidos, cascarilla, limpieza, bebederos, comederos y mejora del piso.                  | Pendiente de verificar | 1 galpón                                                                                   | Pendiente de verificar | Capacidad, ventilación, cama seca, bioseguridad y fácil limpieza.        | Proveedor/trabajo local.                  |
| Bebederos, comederos y manguera       | Equipos para suministro controlado de agua y alimento.                                | Pendiente de verificar | Según inventario.                                                                          | Pendiente de verificar | Evitar contaminación de la quebrada y desperdicio.                       | Proveedor.                                |
| Kit de manejo, EPP y botiquín         | Botas, guantes, ropa impermeable, lazos, báscula o cinta, botiquín y señalización.    | Pendiente de verificar | 1 kit                                                                                      | Pendiente de verificar | Talla adecuada, durabilidad y uso seguro.                                | Proveedor.                                |
| Capacitación y herramientas para lana | Formación en esquila, limpieza, clasificación, hilado o venta y herramientas seguras. | Pendiente de verificar | Ruta                                                                                       | Pendiente de verificar | Bienestar animal, seguridad y mercado validado.                          | SENA, Alcaldía, artesanos u otra entidad. |
| Registros, empaque y comercialización | Cubetas, etiquetas, cuaderno o herramienta digital y material de promoción.           | Pendiente de verificar | 1 paquete                                                                                  | Pendiente de verificar | Información veraz, trazabilidad y materiales reciclables.                | Proveedor/acompañamiento                  |

**Observaciones del formato:** Prioridades identificadas por el productor: 1) recuperar el inventario mediante compra de gallinas ponedoras y ovejas o camuros; 2) construir un establo o cobertizo que proteja a los animales del invierno y de los perros; 3) instalar divisiones con cerca eléctrica y adecuar el galpón con nidos y cascarilla. Las cantidades deben definirse después de verificar área, capacidad de carga, inventario, agua, mano de obra, mercado y presupuesto.



## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo                  | Descripción                                                       | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación          | Pasto, concentrado, ensilaje o suplementos para aves y ovinos.    | Pendiente de verificar | Registrar kg, precio y consumo por especie.                              |
| Sanidad animal        | Vacunas, desparasitación, medicinas y asistencia.                 | Pendiente de verificar | No se informó calendario ni costo.                                       |
| Cama y galpón         | Cascarilla de arroz, limpieza, nidos y mantenimiento.             | Pendiente de verificar | Currently el galpón no se utiliza.                                       |
| Empaques              | Cubetas o bandejas para huevos y etiquetas futuras.               | Pendiente de verificar | Registrar unidades compradas y reutilizadas.                             |
| Transporte/domicilios | Combustible y mantenimiento de motocicleta; traslado de animales. | Pendiente de verificar | Separar uso personal y productivo.                                       |
| Mano de obra          | Trabajo de Luis y sus tíos.                                       | Pendiente de verificar | No se informaron pagos ni distribución de utilidades.                    |
| Agua                  | Quebrada o riachuelo, sin recibo.                                 | 0                      | No implica que el recurso sea gratuito ambientalmente; medir y proteger. |
| Energía, gas y otros  | Servicios del predio, herramientas, pérdidas y reparaciones.      | Pendiente de verificar | El productor no conoce valores exactos de energía y gas.                 |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes    | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                                  |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Mes 1  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Iniciar registro de huevos, animales y costos. |
| Mes 2  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar postura y nacimientos.               |
| Mes 3  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas y mortalidad.                 |
| Mes 4  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar alimento y sanidad.                  |
| Mes 5  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar transporte y empaques.               |
| Mes 6  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Primera evaluación semestral.                  |
| Mes 7  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Actualizar inventario.                         |
| Mes 8  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Evaluar estacionalidad.                        |
| Mes 9  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar destetes y ventas.                   |
| Mes 10 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Revisar costos unitarios.                      |
| Mes 11 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Preparar proyección anual.                     |
| Mes 12 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Cierre anual y plan siguiente.                 |

**Observaciones del formato:** No se aportaron costos consolidados ni utilidad neta. La referencia de \$500.000 a \$600.000 corresponde al ingreso bruto posible por dos crías machos vendidas entre \$250.000 y \$300.000 cada una, no a ganancia neta. Se deben separar costos por especie y por ciclo, valorar la mano de obra familiar y registrar mortalidad, alimento, sanidad, infraestructura, transporte y reposición. Condición para ampliar la inversión: registrar por lo menos seis meses de inventario, postura, nacimientos, destetes, ventas, mortalidad, alimentación, sanidad, transporte, costos y balance. La compra de animales debe programarse por etapas para evitar superar la capacidad del galpón, los potreros, el agua y la mano de obra.

**FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO**
**Indicadores Huella**

| Variable Ambiental     | Estado                                                                | Cantidad                                    | Impacto (1-5) | Acción                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Fuente de agua         | Quebrada o riachuelo cercano protegido por árboles.                   | Volumen, análisis y coordenadas pendientes. | 5             | Medir, analizar y proteger la ronda hídrica.                   |
| Uso principal de agua  | Bebida de animales y conducción por manguera.                         | No medido.                                  | 4             | Instalar bebederos, evitar acceso directo y registrar consumo. |
| Energía eléctrica      | Servicio del predio; valor desconocido.                               | kWh y costo pendientes.                     | 2             | Conservar recibos y separar consumo productivo.                |
| Combustible/transporte | Motocicleta para domicilios y movimientos.                            | Litros, km y costo pendientes.              | 3             | Registrar rutas, combustible y mantenimiento.                  |
| Alimentación / suelo   | Pastoreo libre; suplementos futuros.                                  | Área y consumo pendientes.                  | 5             | Evaluar carga, rotación y cobertura.                           |
| Residuos pecuarios     | Estiércol en pastoreo, cáscaras de huevo reutilizadas y lana sin uso. | Cantidades pendientes.                      | 3             | Registrar, compostar cama y aprovechar lana.                   |
| Clima / pérdidas       | Invierno causa enfermedad y mortalidad; perros causaron pérdidas.     | Número de pérdidas y fechas pendientes.     | 5             | Refugio, cerramiento y bitácora de eventos.                    |
| Huella total           | No calculada.                                                         | Pendiente.                                  | 4             | Establecer línea base por cubeta y por animal vendido.         |

**Seguimiento Huella**

| Indicador              | ¿Qué se mide?                                           | Dato Inicial                              | Meta                                          | Frecuencia           | Responsable        | Evidencia Registrada |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Agua                   | Litros o estimación por especie y día.                  | Pendiente.                                | Establecer línea base y evitar desperdicio.   | Mensual/estacional.  | Luis.              | Planilla.            |
| Protección de quebrada | Acceso animal, cercado y estado de la ronda.            | Pendiente.                                | Reducir acceso directo y conservar cobertura. | Trimestral.          | Luis/socios.       | Fotos y recorrido.   |
| Energía                | kWh y costo productivo.                                 | Pendiente.                                | Línea base.                                   | Mensual.             | Socio responsable. | Recibos.             |
| Transporte             | Km, viajes, combustible y entregas.                     | Motocicleta disponible; datos pendientes. | Optimizar rutas y costo por venta.            | Cada ruta / mensual. | Luis.              | Bitácora.            |
| Pastoreo/forraje       | Área usada, días de descanso y condición del pasto.     | Pastoreo libre.                           | Implementar rotación documentada.             | Semanal/mensual.     | Luis/tíos.         | Mapa y registro.     |
| Estiércol/cama         | Cantidad compostada o incorporada de manera controlada. | No medida.                                | 100% con manejo definido.                     | Mensual.             | Familia.           | Registro y fotos.    |
| Cáscara de huevo       | Cantidad usada como abono u otro destino.               | Uso doméstico no medido.                  | Registrar y validar manejo.                   | Mensual.             | Luis.              | Bitácora.            |
| Lana                   | kg esquilados, aprovechados o almacenados.              | No aprovechada.                           | Definir destino para 100% de la lana útil.    | Cada esquila.        | Luis.              | Pesaje y recibo.     |

| Indicador             | ¿Qué se mide?                                    | Dato Inicial                          | Meta                                | Frecuencia   | Responsable  | Evidencia Registrada    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Pérdidas e incidentes | Mortalidad por clima, enfermedad o depredadores. | Pérdidas anteriores no cuantificadas. | Reducir a cero muertes prevenibles. | Cada evento. | Luis/socios. | Registro de incidentes. |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economía Circular Residuos

| Residuo / Recurso                    | Cantidad                                 | Manejo Actual                                                           | Acción Circular                                                        | Destino                                               | Responsable       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Estiércol en pastoreo                | Pendiente.                               | Se degrada en el suelo como abono directo.                              | Evaluar distribución, carga y compostaje del material concentrado.     | Potreros/compostera.                                  | Luis/socios.      |
| Cama de galpón con estiércol         | Actualmente no generada; galpón sin uso. | No aplica actualmente.                                                  | Compostar cuando se active el galpón.                                  | Huerta o pastos después de maduración.                | Luis.             |
| Cáscaras de huevo                    | Pendiente.                               | Se muelen para abono o se mezclan con sal para aportar calcio a ovinos. | Registrar y validar técnicamente cualquier uso en alimentación animal. | Abono; uso animal sujeto a recomendación veterinaria. | Familia.          |
| Lana                                 | Pendiente.                               | Se esquila, pero no se aprovecha.                                       | Limpiar, secar, clasificar y articular con artesanos.                  | Transformación artesanal o venta.                     | Luis.             |
| Animales muertos/residuos sanitarios | Pendiente.                               | No informado.                                                           | Definir protocolo de disposición y atención veterinaria.               | Ruta autorizada.                                      | Luis/veterinario. |
| Envases de medicamentos y sacos      | Pendiente.                               | No informado.                                                           | Separar, almacenar y entregar según tipo de residuo.                   | Gestor/reciclaje.                                     | Luis.             |
| Cubetas y empaques                   | Pendiente.                               | Usados para venta de huevos.                                            | Preferir reutilizables limpias o reciclables y registrar reposición.   | Cliente/reciclaje.                                    | Luis.             |

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio            | Indicador                                      | Descripción            | Estado                                                  | Calificación (1-5) | Acción                                                       | Evidencia Registrada    |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Protección del agua          | Acceso, calidad y consumo.                     | Pendiente de verificar | Fuente cercana sin medición ni análisis.                | 2                  | Cercar, conducir a bebederos y analizar.                     | Resultados y fotos.     |
| Manejo del suelo             | Rotación, cobertura y compactación.            | Pendiente de verificar | Pastoreo libre sin divisiones.                          | 2                  | Diseñar potreros y descanso.                                 | Mapa y bitácora.        |
| Bienestar animal             | Refugio, sanidad, agua y manejo.               | Pendiente de verificar | Libertad de movimiento, pero sin protección suficiente. | 2                  | Cobertizo, galpón, plan sanitario y control de depredadores. | Checklist.              |
| Biodiversidad/depredadores   | Convivencia y prevención.                      | Pendiente de verificar | Ataques de perros con pérdidas.                         | 1                  | Cerramiento, vigilancia y articulación comunitaria.          | Registro de incidentes  |
| Economía circular            | Aprovechamiento de estiércol, cáscaras y lana. | Pendiente de verificar | Aprovechamiento parcial; lana sin uso.                  | 3                  | Compostaje y alianza artesanal.                              | Pesajes y actas.        |
| Residuos sanitarios          | Destino de envases y mortalidades.             | Pendiente de verificar | No informado.                                           | 1                  | Protocolo y gestor.                                          | Comprobantes.           |
| Energía y transporte         | Consumo por venta.                             | Pendiente de verificar | No medido; motocicleta disponible.                      | 2                  | Registrar y agrupar entregas.                                | Recibos y rutas.        |
| Adaptación climática         | Protección frente a invierno.                  | Pendiente de verificar | Refugio insuficiente.                                   | 1                  | Cobertizo, cama seca, drenaje y reservas.                    | Plan y fotos.           |
| Cultura y registro ambiental | Indicadores y revisión.                        | Pendiente de verificar | No existe sistema consolidado.                          | 1                  | Asignar responsable y revisar mensualmente.                  | Tablero de seguimiento. |

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto                          | Acción                                                                 | Prioridad | Plazo           | Responsable   | Recursos                            | Indicador                               | Evidencia Registrada |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Ataques de perros y mortalidad   | Construir refugio, reforzar cerramiento y definir protocolo de alerta. | Muy alta  | Inmediato-corto | Luis / socios | Materiales, cerca y coordinación.   | Número de ataques y pérdidas.           | Registro y fotos.    |
| Enfermedad y muerte por invierno | Cobertizo, cama seca, drenaje y vigilancia de crías.                   | Muy alta  | Inmediato       | Luis/familia  | Tejas, madera, cascarilla y manejo. | Mortalidad por clima.                   | Bitácora.            |
| Riesgo sobre la quebrada         | Conducir agua a bebederos y proteger la ronda.                         | Muy alta  | Corto           | Luis/socios   | Manguera, bebederos y cerca.        | Acceso directo y calidad.               | Fotos y análisis.    |
| Sobrepastoreo o parásitos        | Dividir potreros, rotar y registrar descansos.                         | Alta      | Corto-mediano   | Luis/técnico  | Cerca eléctrica y mapa.             | Días de descanso y condición del pasto. | Planilla.            |
| Galpón sin manejo de cama        | Adecuar piso, nidos, ventilación, cascarilla y compostaje.             | Alta      | Corto           | Luis          | Materiales y capacitación.          | Postura, humedad y cama compostada.     | Checklist.           |
| Lana sin aprovechamiento         | Capacitación, pesaje, limpieza y alianza con artesanos.                | Media     | Mediano         | Luis/entidad  | Formación y sacos limpios.          | kg aprovechados.                        | Registro de entrega  |
| Residuos sanitarios y empaques   | Separación, almacenamiento y destino autorizado.                       | Alta      | Inmediato-corto | Luis          | Contenedores y gestor.              | % con destino documentado.              | Actas.               |
| Falta de registros               | Implementar bitácora productiva, ambiental y comercial.                | Muy alta  | Inmediato       | Luis          | Cuaderno 0 herramienta digital.     | 100% de eventos registrados.            | Archivo.             |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno     | Situación                                                         | Riesgo                                             | Acción Propuesta                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Invierno/lluvias       | Afecta severamente a gallinas, pollitos y camuritos.              | Enfermedad, humedad y mortalidad.                  | Cobertizo, drenajes, cama seca y monitoreo.                |
| Frío y heladas         | No se detalló por separado, pero forma parte del riesgo invernal. | Estrés térmico y menor producción.                 | Refugio, zonas de maternidad y alimentación suficiente.    |
| Verano                 | No afecta tanto porque la quebrada mantiene agua.                 | Posible disminución futura y menor forraje.        | Medir caudal, reservar agua y planificar forraje.          |
| Disponibilidad de agua | Actualmente constante y sin recibo.                               | Contaminación, sequía extrema o acceso inadecuado. | Protección de fuente, bebederos y plan de contingencia.    |
| Alimentación/pastos    | Depende del pastoreo libre.                                       | Escasez, sobrepastoreo o baja condición corporal.  | Rotación, reserva de ensilaje y suplementación técnica.    |
| Crías y aves jóvenes   | Son las más vulnerables al invierno.                              | Mortalidad y pérdida de inversión.                 | Zona seca, vigilancia, calor seguro y plan sanitario.      |
| Depredadores           | Perros acabaron con parte importante del inventario.              | Nuevas pérdidas y estrés.                          | Cerramiento, encierro nocturno y coordinación comunitaria. |

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo                   | Riesgo                                             | Causa                                                       | Consecuencia                                  | Nivel      | Prevención                                           | Respuesta                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Productivo             | Baja postura o baja reproducción.                  | Inventario reducido, alimentación, edad o enfermedad.       | Pocos productos y ventas.                     | Muy alto   | Registros, selección, nutrición y sanidad.           | Revisar animales y ajustar manejo.                       |
| Seguridad/depredadores | Ataque de perros.                                  | Falta de refugio y cerramiento.                             | Mortalidad y pérdida económica.               | Muy alto   | Cerca, encierro nocturno y vigilancia.               | Atención veterinaria, registro y reposición planificada. |
| Sanitario              | Enfermedad, parásitos o zoonosis.                  | Pastoreo, humedad y plan sanitario incompleto.              | Mortalidad o producto no apto.                | Muy alto   | Vacunas, desparasitación, higiene y cuarentena.      | Aislar, consultar y suspender venta.                     |
| Climático              | Invierno intenso.                                  | Lluvias, frío y falta de zona seca.                         | Muerte de crías y menor postura.              | Muy alto   | Cobertizo, cama seca y drenaje.                      | Trasladar a refugio y tratar.                            |
| Comercial              | Competencia y falta de volumen.                    | Huevo urbano barato e inventario pequeño.                   | Ventas limitadas.                             | Alto       | Diferenciar, registrar calidad y planificar volumen. | Promoción local y ajuste de producción.                  |
| Financiero             | Inversión sin retorno o nuevas pérdidas.           | Compra de animales sin infraestructura y costos no medidos. | Falta de liquidez.                            | Muy alto   | Presupuesto por etapas y seguro/prevención.          | Detener expansión y revisar flujo.                       |
| Logística              | Daño de huevos o traslado inadecuado de animales.  | Motocicleta, empaque o transporte limitado.                 | Pérdidas y accidentes.                        | Alto       | Carga segura, empaques y transporte adecuado.        | Reponer, registrar y corregir ruta.                      |
| SST                    | Picotazo, golpe, patada, caída o accidente vial.   | Manejo animal, terreno y falta de EPP.                      | Lesión y suspensión de labores.               | Alto       | EPP, capacitación, orden y seguridad vial.           | Primeros auxilios y atención.                            |
| Ambiental              | Contaminación de quebrada o degradación del pasto. | Acceso directo, estiércol concentrado y sin rotación.       | Deterioro del recurso.                        | Alto       | Bebederos, protección de ronda y rotación.           | Contener, corregir y monitorear.                         |
| Organizativo / legal   | Información y responsabilidades no definidas.      | Socios familiares, nombre e inventario sin registros.       | Conflictos o limitación de apoyos y mercados. | Medio-alto | Acuerdos, identificación y formalización gradual.    | Reunión, acta y actualización documental.                |



**FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ**
**Plan Accion**

| Actividad / Compromiso                     | Componente               | Responsable              | Tiempo                     | Recursos                                         | Resultado Esperado                      | Evidencia Registrada |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| nombre, contacto, predio, socios, entario. | Estratégico/organizativo | Luis/asesor.             | Inmediato                  | Visita, documentos y conteo.                     | Información coherente y completa.       | Acta y fichas.       |
| tar protección inmediata frente a          | Seguridad/bienestar      | Luis/tíos.               | Inmediato                  | Cerramiento provisional, vigilancia y protocolo. | Cero ataques prevenibles.               | Registro y fotos.    |
| Cotizar establo o cobertizo.               | Productivo / climático   | Luis/técnico.            | Inmediato-corto            | Medidas, diseño y tres cotizaciones.             | Refugio dimensionado.                   | Plano y presupee     |
| poner en funcionamiento el galpón.         | Avícola / sanitario      | Luis/asistencia técnica. | Corto                      | Nidos, cascarilla, limpieza y equipos.           | Mejor postura y manejo.                 | Checklist y fotos    |
| visiones de potreros con cerca             | Pecuario/ambiental       | Luis/técnico.            | Corto-mediano              | Sistema de cerca y mapa.                         | Rotación segura.                        | Registro de potre    |
| Gallinas y ovinos por etapas.              | Productivo/financiero    | Luis/socios.             | Después de infraestructura | Presupuesto y proveedores.                       | Inventario recuperado sin sobrecarga.   | Facturas y fichas    |
| tar identificación, plan sanitario y       | Sanitario/trazabilidad   | Luis/veterinario.        | Inmediato-corto            | Aretes, planillas y asistencia.                  | 100% de animales y eventos registrados. | Bitácora.            |
| ercado y costos del huevo y animales.      | Comercial / financiero   | Luis/asesor.             | Corto                      | Encuesta, registros y costeo.                    | Precio y volumen sostenibles.           | Reporte.             |
| capacitación y alianza para la lana.       | Circular/comercial       | Luis/entidad.            | Mediano                    | Curso, herramientas y contactos.                 | Lana con destino definido.              | Certificado y acta   |
| tar PMAPC, SG-SST y seguimiento            | Integral                 | Luis/socios.             | Inmediato y permanente     | Formatos, EPP y revisión mensual.                | Unidad organizada y segura.             | Tablero de indica    |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión         | Indicador                                                  | Meta                                                      | Frecuencia             | Responsable       | Evidencia Registrada      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| ntario            | Animales por especie, sexo, edad y estado.                 | 100% identificados.                                       | Mensual/evento.        | Luis.             | Ficha animal.             |
| ola               | Huevos por día, descartes y cubetas vendidas.              | Registrar 100% de postura y ventas.                       | Diaria / mensual.      | Luis.             | Planilla .                |
| Coductiva         | Montas, partos, crías, destetes y ventas.                  | 100% de eventos registrados.                              | Cada evento.           | Luis.             | Bitácora.                 |
| calidad/<br>estar | Muertes, causas, ataques y condición corporal.             | Cero pérdidas prevenibles.                                | Cada evento / mensual. | Luis/socios.      | Registro y fotos.         |
| taria             | Vacunas, desparasitación y tratamientos.                   | Cumplir plan definido por profesional.                    | Según calendario.      | Luis/veterinario. | Soportes.                 |
| mercial           | Clientes, ventas, precio, recompra y pedidos no atendidos. | Registrar 100% de ventas.                                 | Mensual.               | Luis.             | Registro comercial.       |
| nciera            | Costo y margen por cubeta y por animal.                    | Costear productos principales.                            | Mensual/ciclo.         | Luis / asesor.    | Fichas de costo.          |
| iental            | Agua, potreros, descanso y condición de la quebrada.       | Establecer línea base y rotación.                         | Mensual/trimestral.    | Luis/socios.      | Mapa y bitácora.          |
| ularidad          | Estiércol, cama, cáscaras y lana con destino.              | 100% con manejo definido.                                 | Mensual/esquila.       | Familia.          | Registro.                 |
| /formación        | EPP, inspecciones, incidentes y capacitaciones.            | Cero incidentes graves y acciones prioritarias completas. | Mensual.               | Luis.             | Checklist y certificados. |

## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistémica

| Decisión / Variable           | Efecto Productivo                        | Efecto Comercial                  | Efecto Financiero                                | Efecto Ambiental                         | Ajuste Necesario                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Comprar gallinas ponedoras    | Aumenta postura.                         | Permite atender más compradores.  | Exige compra, alimento y galpón.                 | Más consumo de agua, alimento y cama.    | Definir capacidad y comprar por etapas.           |
| Comprar ovejas/camuros        | Aumenta crías y ventas futuras.          | Amplia oferta de animales.        | Retorno de mediano plazo y riesgo de pérdidas.   | Mayor presión sobre pastos y agua.       | Primero asegurar refugio, cerca y plan sanitario. |
| Construir cobertizo           | Reduce mortalidad y mejora manejo.       | Aumenta confianza del comprador.  | Inversión en materiales y mantenimiento.         | Concentra estiércol y requiere drenaje.  | Diseño con cama y compostaje.                     |
| Instalar cerca eléctrica      | Facilita rotación y protección.          | Mejora continuidad productiva.    | Costo de instalación y mantenimiento.            | Puede proteger suelo y quebrada.         | Diseño técnico y señalización.                    |
| Activar galpón                | Mejora postura, recolección y seguridad. | Aumenta volumen y presentación.   | Requiere nidos, cascarilla y limpieza.           | Genera cama usada.                       | Plan de compostaje y capacidad adecuada.          |
| Ampliar mercado de huevos     | Aumenta ventas.                          | Acceso a tiendas o Bogotá.        | Transporte, empaque y capital de trabajo.        | Más empaques y recorridos.               | Validar demanda y consolidar rutas.               |
| Vender animales destetados    | Genera ingresos más rápidos por ciclo.   | Mantiene mercado local.           | Puede limitar crecimiento del hato.              | Menor presión si se controla inventario. | Definir animales de venta y reemplazo.            |
| Vender carne en el futuro     | Agrega valor.                            | Abre restaurantes y consumidores. | Requiere frío, sacrificio autorizado y permisos. | Residuos, energía y transporte.          | Solo después de validar requisitos y mercado.     |
| Aprovechar lana               | Convierte un residuo en producto.        | Abre canal artesanal.             | Capacitación y herramientas.                     | Reduce desperdicio.                      | Validar calidad, volumen y comprador.             |
| Formalizar nombre y registros | Ordena gestión y trazabilidad.           | Facilita apoyos y mercados.       | Tiempo y posibles trámites.                      | Permite medir impactos.                  | Ruta gradual con datos verificables.              |

**Observaciones del formato:** INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar si el nombre completo es Luis Felipe Polo Morales o Luis Polo Morales, y verificar documento de identidad, teléfono y correo. Definir nombre de la unidad productiva y datos de contacto comercial. • Verificar vereda, nombre del predio, dirección, tenencia, área y coordenadas. Identificar por nombre a los tíos o socios, definir aportes, responsabilidades y distribución de ingresos. Conciliar el inventario actual de gallinas, ovejas lanadas, camuros, hembras productoras, machos y crías. Registrar raza, sexo, edad, peso, procedencia, estado reproductivo, estado sanitario y propiedad de cada animal. Cuantificar los animales perdidos por ataques de perros, fechas, valor económico y medidas tomadas. • Medir área y capacidad del galpón, estado del piso, ventilación, nidos, comederos, bebederos y necesidades de reparación. • Medir potreros, disponibilidad de pasto, topografía, accesos y metros de cerca requeridos. Verificar calidad, caudal, protección legal y condiciones sanitarias de la quebrada o riachuelo. Diseñar con asistencia técnica el establo, cobertizo, encierro nocturno y zonas de parto. • Definir plan sanitario, calendario de vacunas, desparasitación, cuarentena, mortalidad y atención veterinaria. Confirmar producción actual de huevos, número de gallinas en postura, autoconsumo, descartes y estacionalidad. Adjuntar registros de venta y verificar frecuencia, cantidades, clientes, forma de pago y domicilios. Costear alimento, cascarilla, empaque, sanidad, mano de obra, transporte, servicios, mortalidad e infraestructura. Confirmar valores de energía, gas, combustible y mantenimiento de la motocicleta. Obtener cotizaciones vigentes de animales, cobertizo, cerca eléctrica, galpón, nidos, cascarilla, EPP y bebederos. Verificar requisitos para transporte y venta de animales, huevos y eventual comercialización de carne. • Validar técnicamente el uso de cáscaras de huevo en alimentación animal y definir manejo de residuos sanitarios y mortalidades. • Identificar capacitación, herramientas, volumen, calidad y compradores potenciales para el aprovechamiento de la lana. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de Luis Polo Morales combina la cría de ovejas y camuros con la producción de huevo campesino. Cuenta con experiencia familiar, pastoreo, una fuente de agua cercana, un galpón disponible y compradores locales que valoran la calidad y la confianza. Sin embargo, la unidad se encuentra en recuperación después de pérdidas por ataques de perros, tiene un inventario reducido y no conciliado, mantiene el galpón sin uso y carece de refugio, divisiones de potreros, EPP y registros consolidados. El fortalecimiento debe comenzar por proteger a los animales y organizar la capacidad existente: construir un cobertizo o establo, asegurar el encierro nocturno, adecuar el galpón e instalar divisiones de cerca eléctrica. Después podrá realizarse el repoblamiento gradual de gallinas y ovinos, acompañado de plan sanitario, identificación, registros productivos y financieros, validación del mercado, protección de la quebrada, rotación de potreros, seguridad laboral y capacitación para aprovechar la lana. Estas medidas permitirán recuperar el inventario sin aumentar los riesgos productivos, ambientales o financieros. Prioridad de fortalecimiento: recuperar el inventario animal de manera gradual, pero únicamente después de proteger la unidad frente a ataques y clima; construir un establo o cobertizo para los ovinos; y adecuar el galpón junto con las divisiones de cerca eléctrica. En paralelo se deben implementar plan sanitario, identificación animal, registros de postura y reproducción, costos, manejo de agua y residuos, capacitación en lana, EPP y validación comercial.

## COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.